BUREAU D' TUDES TECHNIQUES STRUCTURE

NOTE D'HYPOTH SES
G N RALES

Registre des hypoth ses compl mentaires retenues par le BET (valider sur site par sondages)

Affaire	R habilitation lourde, restructuration int rieure et extension en fa ade avant
Adresse	58 rue de l'Aigle 92250 La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine)
Ma tre d'ouvrage	Particulier maison individuelle existante
Ma tre d' uvre	Cabinet AARKA SAS d'architecture, 51 rue Saint-Louis-en-l' le, 75004 Paris
Bureau d' tudes	BET Structure tudes d'ex cution Gros uvre & Structure
Mission	RSO D1 D6 (profil s acier + appuis BA), structure BA de l'extension, notes m thodologiques et plans d'ex cution
Document	**DOC-01** Note d'hypoth ses g n rales et registre des hypoth ses compl mentaires
Livrables	**DOC-01.docx** et **DOC-01.pdf** (ISO A4 portrait) ; note m thodologique DOC-02 en pi ce jointe
Indice / date	**A** 11 novembre 2026
Phase	DCE T che 1 / 4 (analyse Vision-DXF, DOC-01, DOC-02)
Format	ISO A4 portrait (210 297 mm) livr en .docx et .pdf
R f rences	NF EN 1990/1991/1992/1993/1996/1997 + annexes nationales fran aises ; DTU 13.1, 13.2, 20.1, 21, 32.1

Avertissement. La pr sente note constitue un document d' tudes d'ex cution tabli sur la base des pi ces graphiques communiqu es (planches DCE du 05.11.2026 et fichier DXF associ) et des hypoth ses de calcul fix es au cahier des charges. En l'absence d' tude g otechnique G2 et de relev structurel contradictoire, **les hypoth ses du registre (chapitre 8) doivent tre confirm es par sondages avant tout d but de travaux**. Toute divergence relev e en phase chantier doit tre port e la connaissance du BET avant ex cution ; elle fera l'objet d'un avenant indic .

1. Objet et cadre de la mission

La pr sente note constitue le premier livrable de la mission d' tudes d'ex cution Gros uvre et Structure confi e au BET pour la r habilitation lourde, la restructuration int rieure et l'extension d'une maison individuelle situ e **58 rue de l'Aigle, 92250 La Garenne-Colombes**.

Elle a pour objet de fixer, avant tout calcul, **l'ensemble des donn es d'entr e** du dimensionnement : g om trie extraite des pi ces graphiques, niveaux altim triques, hypoth ses de mat riaux, hypoth ses de charges, crit res de v rification r glementaires et hypoth ses compl mentaires retenues par le BET en l'absence de donn es. Elle constitue le document de r f rence contractuel auquel se rattacheront les notes de calcul (DOC-03) et les plans d'ex cution (PL-01 PL-05).

La mission est strictement limit e au p rim tre suivant :

- **Reprises en sous- uvre D1 D6** au rez-de-chauss e : renforts horizontaux par profil s m talliques S275/S355 et renforts verticaux par poteaux, jambages et sommiers en b ton arm C25/30.
- **Structure en b ton arm de l'extension** en fa ade avant : dalle de toiture-terrasse, poutre-acrot re de rive, poutre perpendiculaire en console, voile de rive cr er sur semelle filante, poteau BA noy dans la verri re, puits de gros b ton et longrines.
- **Renforcement de la descente de charges au sous-sol** sous le n ud central D3/D5, proximit imm diate de la porte existante PTE 73.
- **D finition de l'implantation de la trappe linge** entre solives, sans chev tre.
- **M thodologie d'ex cution et de phasage**, notes d'hypoth ses et de calcul, avant-m tr , plans d'ex cution et plans de d tails.

Sont **express ment exclus** de la mission, tout en tant pris en compte dans les descentes de charges : le calcul et les plans d'ex cution de la **charpente bois des combles** (modification la Mansart) ; le calcul et les plans de **menuiserie / serrurerie de la verri re** (fa ade avant et auvent arri re) ; les lots techniques (CVC, lectricit , plomberie) ; l' tude g otechnique G2 ; le contr le de la structure existante par essais non destructifs, qui reste la charge du ma tre d'ouvrage.

2. Base documentaire analys e

2.1 Pi ces communiqu es

R f.	Intitul	chelle	Contenu exploit
P08a	Plans rep res Coupes tat actuel & D molitions (S/Sol, RDC, R+1, Combles)	1/100	Zones de d molition D1 D6, paisseurs de murs, hauteurs sous plafond
P08b	Plans rep res Coupes Projet (S/Sol, RDC, R+1, Combles)	1/100	Emprise de l'extension, poteau BA, trappes linge, cotes 803 / 826 / 320 (cote 320 reprise en cote de terrasse 200 par l'arbitrage E-02)
P09a / P09b	Coupe 01 tat actuel / Projet (passant par D1)	1/50	Absence de sous-sol sous D1, fondation filante, hauteurs 262
P10a / P10b	Coupe 02 tat actuel / Projet (Salon, extension, D2)	1/50	Poutre-acrot re, poteau BA 1,30 m, arase 44,75, goutti re 44,18
P11a / P11b	Coupe 03 tat actuel / Projet (Salle manger, extension, D3 D6)	1/50	Croisement D3/D5, POTEAU B TON , descentes de charges vers le sous-sol
DXF	DCE_58 RUE DE L'AIGLE_LA GARENNE COLOMBES MODIF 05112026-export.dxf		14 046 entit s, 46 calques ARK-*, 4 pr sentations extraction automatique par script

Tableau 1 Pi ces du dossier de consultation exploit es.

2.2 M thode d'analyse

L'analyse a t conduite selon deux voies compl mentaires :

- **Inspection visuelle** des 8 planches A3 (rendu 150 1100 dpi et recadrages cibl s) afin d'identifier les zones de d molition, les rep res D1 D6, les cotes de niveau NGF et les hauteurs sous plafond.
- **Analyse programmatique du DXF** (biblioth que `ezdxf`) : inventaire des entit s par calque, extraction des cotes natives (`DIMENSION`), des niveaux NGF (`MTEXT`), des zones hachur es de d molition (calque `ARK-DEMOL`), des paisseurs de murs (calque `ARK-MURS`) et des rep res D1 D6 (attributs de blocs).

Contr le des unit s CAO. Le fichier DXF d clare `$INSUNITS = 5` (centim tres) et `$MEASUREMENT = 1` (syst me m trique). Toutes les cotes lues dans l'espace objet sont donc en centim tres : la cote `803` correspond bien 8,03 m et la cote `262` 2,62 m. Le contr le crois avec les cotes annot es des planches PDF (803, 826, 320, 362, 803) confirme cette lecture 1 cm. Les niveaux altim triques, eux, sont exprim s en m tres NGF.

Le point de r f rence vertical du dessin a t identifi : l'axe Axe Niveau Rdc Interieur / Point de Reference est cot **NGF 41,46** et se situe en Y = 7 234,6 cm dans l'espace objet. Toutes les altitudes ont t recalcul es partir de cette origine, ce qui a permis de retrouver les cotes NGF annot es avec une pr cision de 1 2 cm.

3. Synth se g om trique extraite

3.1 Niveaux altim triques

Rep re	Niveau	Cote NGF	Hauteur / RDC	Source
Jardin / terrain naturel	Ext rieur	**41,11**	0,35 m	P09b, P10b, P11b
Terrasse RdC ext rieure	Ext rieur	**41,35**	0,11 m	P09b
Point de r f rence	Axe niveau RDC int rieur	**41,46**	0,00	Toutes planches
Sol fini RDC	RDC	41,46 (+ 05 = 41,51)	0,00	P08b, P10b
Sol fini Sous-sol	S/Sol	**39,26**	2,20 m	HSP 196 200 + plancher
Sous-face plancher haut RDC	Plafond RDC	**44,08**	+ 2,62 m	P09b, P10b, P11b
Sol fini R+1	R+1	**44,32**	+ 2,86 m	P09b, P10b, P11b
Sous-face plancher haut R+1	Plafond R+1	**46,94**	+ 5,48 m	P09b, P11b
Sol fini Combles	Combles	**47,14**	+ 5,68 m	P09b, P10b
Goutti re (existant)	Toiture	**47,47**	+ 6,01 m	P09b, P10b, P11b
Ligne de bris (projet Mansart)	Toiture	**49,51**	+ 8,05 m	P09b, P10b
Fa tage tat actuel	Toiture	**49,54**	+ 8,08 m	P08a, P09a, P11a
Fa tage projet	Toiture	**50,16**	+ 8,70 m	P09b, P10b, P11b
Goutti re basse extension	Extension	**44,18**	+ 2,72 m	P10b, P11b
Arase d'acrot re / poutre retrouss e	Extension	**44,75**	+ 3,29 m	P10b, P11b
Fond de fouille des fondations existantes	Infrastructure	**39,02**	2,44 m	P09a, P11a

Tableau 2 Niveaux altim triques relev s sur les planches DCE (cotes NGF en m tres). Le niveau 41,46 constitue le point de r f rence unique de l'affaire (axe niveau RDC int rieur).

La lecture crois e des coupes permet de fixer les **hauteurs d' tage** suivantes, qui serviront de base aux sch mas statiques :

- Sous-sol : hauteur sous plafond **1,96 2,00 m** hauteur d' tage (sol sol) **2,20 m**.
- RDC : hauteur sous plafond **2,59 2,63 m** hauteur d' tage **2,86 m**.
- R+1 : hauteur sous plafond **2,62 m** hauteur d' tage **2,82 m**.
- Combles : hauteur sous plafond variable de **1,80 3,02 m** (pente de rampant 17 %).

3.2 G om trie g n rale

Zone	Dimension hors- uvre	Valeur	Source / m thode
Sous-sol	Emprise int rieure (L l)	8,53 7,30 m	DXF calque ARK-MURS, plan P08a S/Sol
RDC	Emprise int rieure (L l)	12,46 7,30 m	DXF plan P08a RDC
RDC + extension	Profondeur totale	7,30 + 2,00 = **9,30 m**	Arbitrage E-02 du 11/11/2026
Extension	Largeur fa ad e	**8,03 m**	P08b RDC cote 803 (cha ne 387 + 416)
Extension	Profondeur / avant de fa ade	**2,00 m**	E-02 terrasse poutre-acrot re comprise
Verri re	Hauteur libre sous poutre	**2,30 m**	P10b, P11b cote 230
Extension	Hauteur libre sous poutre retrouss e	2,62 m	P11b cote 262 (noyau)
Extension	Surface au sol (emprise)	8,03 2,00 **16,1 m**	Calcul BET
Terrasse accessible	Surface utile (emprise)	13,7 m	8,03 (2,00 0,30)
Extension	Position du poteau BA	**1,30 m** du nu de fa ade	E-02 console 0,70 m
Extension	Porte- -faux de la dalle	**1,70 m** depuis la fa ade	nu int rieur de la poutre
Trappe linge	Ouverture en plancher	**45 40 cm**	P08b R+1 et RDC polyligne 42843/42888

Tableau 3 G om trie g n rale extraite du fichier DXF (unit s de dessin : centim tres, $INSUNITS = 5).

3.3 paisseurs de murs

l ment	paisseur	Nature suppos e	Localisation
Mur de fa ade avant (RDC)	29 31 cm	Meuli re / moellons + enduit	Fa ade sur rue support D2, D4
Mur de fa ade avant (avec doublage)	47 49 cm	Idem + doublage int rieur	Axe des ouvertures D2 et D4
Mur de fa ade arri re	46 cm	Meuli re / moellons	Cuisine support D6
Mur de refend longitudinal D1	**16 cm**	Ma onnerie de briques / cloison porteuse	Entr e / Bureau zone non excav e
Mur de refend central D3	**57 cm**	Meuli re + conduit de chemin e	Derri re le futur po le
Mur de refend transversal D5	**16 cm**	Ma onnerie de briques / cloison porteuse	Salle manger / Cuisine
Murs de cave p riph riques	48 cm	Meuli re hourd e au mortier b tard	Sous-sol faces enterr es
Mur de refend de cave (PTE 73)	**40 cm**	Meuli re hourd e	Cave / Buanderie sous le n ud D3/D5
Limite de propri t est (extension)		Aucun mur existant **voile BA cr er**	Limite s parative est prolongement du pignon

Tableau 4 paisseurs de murs relev es ou d duites des coupes et du plan DXF. Les paisseurs marqu es en gras conditionnent directement le dimensionnement des appuis.

3.4 Reprises en sous- uvre D1 D6

Rep.	Localisation	Port e libre	p. mur	Hauteur libre	Nature de la reprise
D1	Refend Entr e / Bureau (longitudinal)	**2,60 m**	16 cm	2,62 m	Suppression de mur porteur zone **non excav e** (Coupe 01). Fondation filante existante conserv e.
D2	Fa ade avant Salon	**3,80 m**	47 cm	2,15 m	largissement de baie 3 trav es. Mur de fa ade porteur, planchers RDC et R+1 rapport s.
D3	Refend central longitudinal (derri re le po le)	**3,55 m**	57 cm	2,40 m	Suppression de mur de refend + conduit de chemin e. Croisement avec D5.
D4	Fa ade avant Salle manger	**2,00 m**	49 cm	2,15 m	largissement de baie. Mur de fa ade porteur.
D5	Refend transversal Salle manger / Cuisine	**3,08 m**	16 cm	2,40 m	Suppression de mur porteur transversal. Croisement avec D3.
D6	Fa ade arri re Cuisine	**1,54 m**	46 cm	2,15 m	largissement de baie. Mur de fa ade porteur.

Tableau 5 Reprises en sous- uvre : dimensions de d molition mesur es sur le DXF (zones hachur es du calque ARK-DEMOL, planche P08a) et hauteurs libres disponibles.

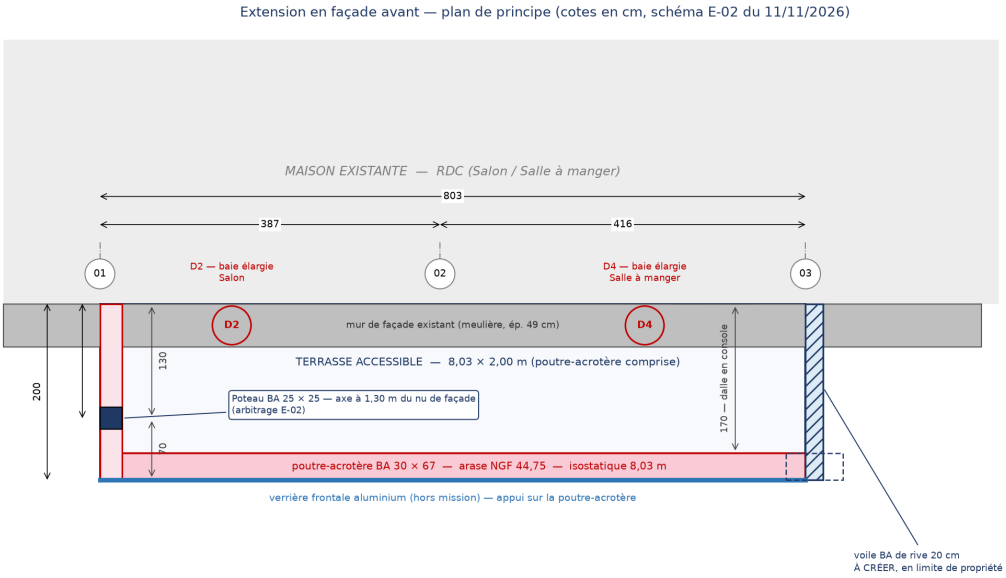


Figure 1 Extension en façade avant : plan de principe coté (cotes en cm relevées au DXF). La poutre-acrotère franchit les 8,03 m entre le voile de rive créé et l'about de la poutre perpendiculaire ; le poteau BA de 25 cm est à 1,30 m du nu de façade.

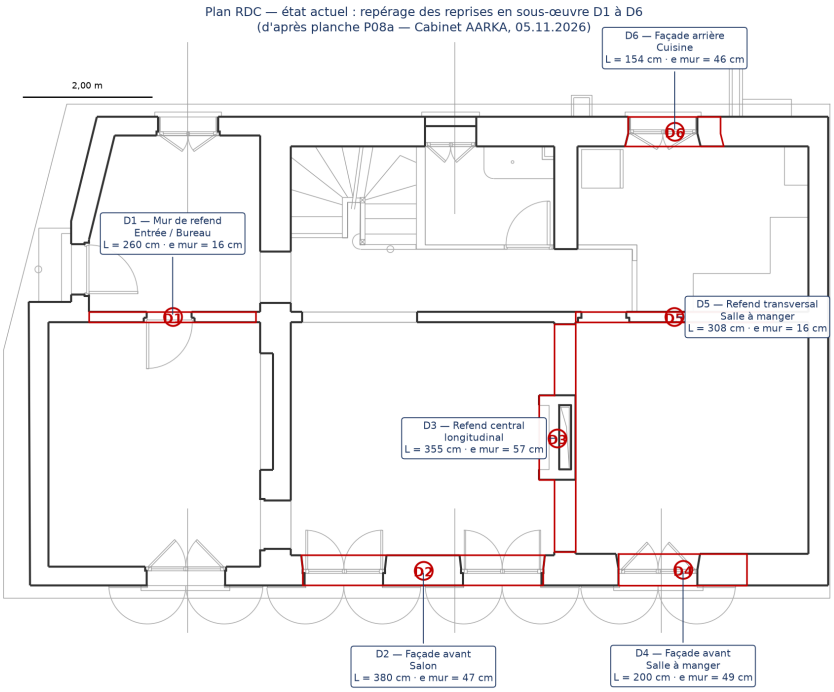


Figure 2 Plan du RDC, état actuel : repérage des six reprises en sous-œuvre D1 à D6 et des portées libres mesurées. Fond de plan extrait du DXF AARKA ; report des repères par le BET.

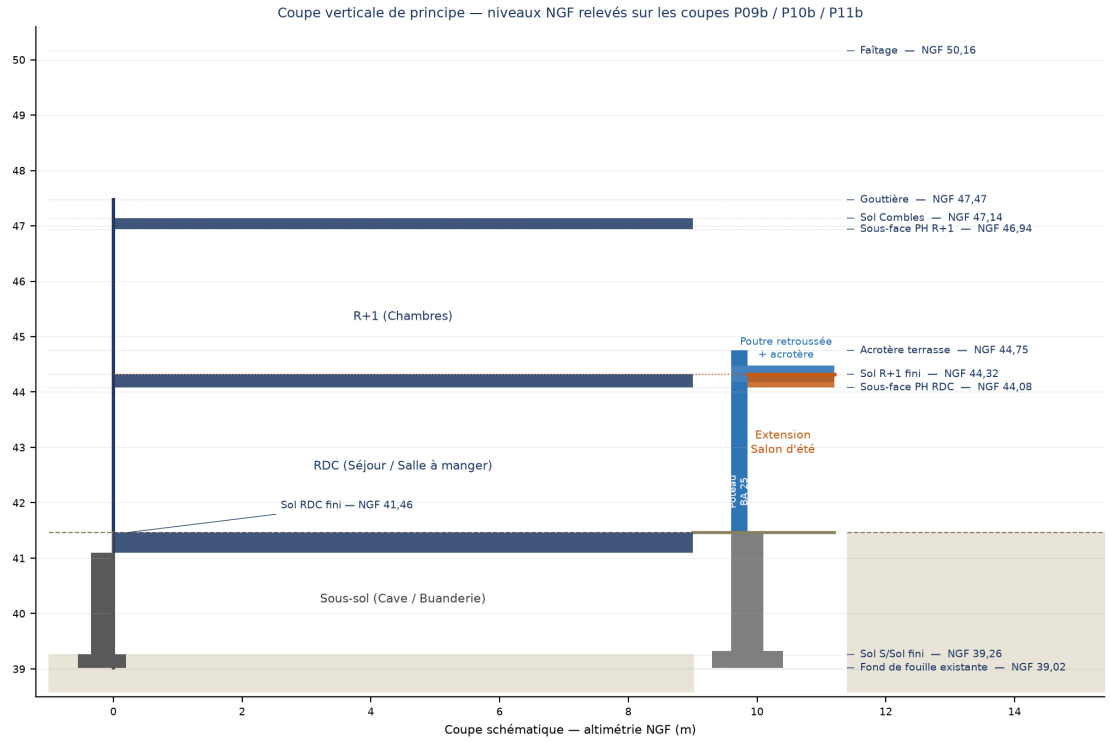


Figure 3 Coupe verticale de principe : altimétrie NGF de l'existant et de l'extension, position de la poutre-acrotère de rive, de la console et du poteau BA 1,30 m.

3.5 Points singuliers identifiés

L'analyse met en évidence **quatre points singuliers** qui conditionnent le dimensionnement et le phasage :

- **D1 — zone non excavée (Coupe 01).** Le mur D1 repose sur une fondation filante continue, sans cave au-dessous. La démolition doit être arrêtée à l'arase supérieure de cette fondation, et les poteaux BA ancrés sur une longrine de répartition dimensionnée pour ne pas dépasser 0,10 MPa à l'ELS.
- **Nœud D3 / D5 (Coupe 03).** Le croisement des deux ouvertures se situe exactement au droit de l'about du mur de refend longitudinal central conservé (derrière le futur poêle). Un poteau BA d'about doit y être encastré pour recevoir les deux profilés. Sa descente de charge rencontre, au sous-sol, la **porte existante PTE 73** percée dans le mur de refend de la cave (ép. 40 cm) : un renforcement vertical et une fondation de reprise sont nécessaires de part et d'autre de cette porte.
- **Poteau BA noyé dans la verrière.** Sur la planche P08b, l'élément apparaît graphiquement comme un montant de menuiserie ; la coupe P11b le désigne explicitement comme « POTEAU BÉTON ». Il s'agit d'un poteau structurel de 25 × 25 cm, situé **1,30 m du nu de la façade existante** (arbitrage E-02 du 11/11/2026), qui reçoit la console de 0,70 m de la poutre-acrotère perpendiculaire.
- **Trappe linge traversante.** Elle doit être positionnée entre deux solives existantes sur les trois niveaux (Combles – R+1 – RDC), sans aucun chevêtre. Cela suppose une tolérance d'implantation et un sondage préalable de l'entraxe réel des solives.

4. Hypothèses de charges

Les charges retenues sont celles fixées au cahier des charges, complétées par les valeurs des annexes nationales françaises des Eurocodes. Le tableau 5 en donne la synthèse ; la décomposition de la charge de charpente y est explicitée conformément à la demande du maître d'ouvrage.

D signation	Symbole	Valeur retenue	Base / justification
Poids propre plancher haut du Sous-sol	G	**400 kg/m**	Hypoth se impos e (cahier des charges)
Poids propre planchers haut RDC et R+1	G	**300 kg/m**	Hypoth se impos e
Dalle BA de l'extension (p. 20 cm)	G	500 kg/m	25 kN/m 0,20 m
Charges permanentes rapport es (rev tements, chapes, cloisons, plafonds)	G	**150 kg/m**	Hypoth se impos e
Surcharge d'exploitation planchers courants (cat. A)	Q	**150 kg/m**	NF EN 1991-1-1 + AN : 1,5 kN/m
Surcharge d'exploitation toiture-terrasse accessible	Q	**150 kg/m**	Cat gorie A, terrasse accessible privative
Surcharge d'exploitation combles am nag s	Q	**150 kg/m**	Hypoth se impos e
Complexe de charpente / couverture (neige + vent incluses)	G + Q	**250 kg/m**	D compos ci-dessous : G = 110, Q = 140
dont part permanente du complexe	G	110 kg/m	Charpente bois, voliges, couverture, ITE
dont part variable climatique (neige + vent)	Q	140 kg/m	Zone A2 (Hauts-de-Seine) : s 0,45 kN/m ; vent qp 0,60 kN/m en projection
Cloison de doublage / ITE en fa ade (par m de fa ade)	g	60 kg/m	AARKA P08b doublage ITE + enduit 200 mm
Garde-corps et acrot re de la terrasse	g	1,00 kN/m	NF EN 1991-1-1 effort horizontal 1 kN/m

Tableau 6 Charges gravitaires et climatiques retenues. Les valeurs en gras sont impos es par le cahier des charges et ne sont pas r visables sans avenant.

D composition de la charge de charpente. La valeur impos e de 250 kg/m en projection se d compose en **110 kg/m permanents** (charpente bois, voliges, liteaux, couverture, cran, isolation sous rampant) et **140 kg/m variables** (neige s = 0,45 kN/m pour la zone A2 avec = 0,8 en projection, soit 36 kg/m , major e du vent et des effets de versant, soit une enveloppe de 140 kg/m). Cette d composition est indispensable au calcul des fl ches ELS, qui ne mobilisent que la part permanente.

5. Hypoth ses de mat riaux

Mat riau	Caract ristiques retenues	Norme / commentaire
B ton arm neuf	**C25/30** f_ck = 25 MPa ; f_cd = 16,7 MPa ; f_ctm = 2,6 MPa ; E_cm = 31 000 MPa ; = 2 500 kg/m	NF EN 1992-1-1 + AN, NF EN 206-1 classe d'exposition XC1 XC4 selon localisation
Armatures passives	**B500B** f_yk = 500 MPa ; f_yd = 435 MPa ; E_s = 200 000 MPa	NF EN 1992-1-1 + AN ductilit classe B
Acier de construction (profil s RSO)	**S275** (f_y = 275 MPa) retenu par d faut ; S355 (f_y = 355 MPa) si encombrement r duit n cessaire ; = 7 850 kg/m	NF EN 1993-1-1 + AN NF EN 10025-2
Ma onnerie ancienne (meuli re / moellons)	= 2 000 kg/m ; f_d = **1,2 MPa** (compression verticale sous sommier) ; f_k = 3,0 MPa	NF EN 1996-1-1 + AN valeurs confirmer par essais p n trom triques
Gros b ton de puits	**C16/20** = 2 300 kg/m	DTU 13.1 b ton de propret et de remplissage
Remblai / h risson sous dallage	Grave compact e 0/31,5 = 2 000 kg/m	DTU 13.3 portance 50 MPa (essai la plaque)
Mortier de calage sans retrait	R sistance 40 MPa 28 j p. 20 50 mm	NF EN 1504-6 calage sous platine et sous sommier

Tableau 7 Hypoth ses de mat riaux. Les r sistances de la ma onnerie ancienne sont des hypoth ses s curitaires confirmer par sondages (voir registre, ligne H-08).

6. Hypoth ses g otechniques

En l'absence d' tude g otechnique de mission G2 au stade DCE, les hypoth ses suivantes impos es par le cahier des charges pour permettre un chiffrage s curitaire par l'entreprise sont retenues. Elles devront imp rativement tre confirm es par une tude G2 avant ex cution ; d faut, une campagne de sondages la pelle m canique et un essai de plaque seront r alis s en phase pr paratoire.

Param tre	Valeur retenue	Commentaire
Contrainte admissible du sol l'ELS	**q_els = 0,10 MPa** (100 kPa)	1,0 bar = 10 t/m hypoth se impos e
Contrainte ultime de calcul l'ELU	**q_elu = 0,15 MPa** (150 kPa)	Hypoth se impos e
Niveau d'assise des nouvelles fondations	**NGF 39,02** (2,44 m / RDC)	M me arase que les fondations existantes
Profondeur de fond de fouille	2,44 m sous le sol RDC fini	Coupes P09a / P11a
Nature du sol suppos e	Remblais limono-sableux en t te, puis limon argileux / marnes r siduelles	Sondages la pelle m canique avant travaux
Nappe phr atique	Suppos e **non rencontr e** 2,44 m	v rifier imp rativement H-14
Poids volumique du sol	18 kN/m (au-dessus du niveau de la nappe)	Calcul de pouss e des terres
Coefficient de pouss e au repos	K = 0,5	NF EN 1997-1 v rification des murs de cave existants
Tassement admissible	10 mm diff renci entre extension et existant	Pr vention de la fissuration

Tableau 8 Hypoth ses g otechniques. En l'absence d' tude G2, ces valeurs sont s curitaires et doivent permettre un chiffrage ferme par l'entreprise.

7. Crit res de v rification

L'ensemble des v rifications est men selon les Eurocodes et leurs annexes nationales fran aises, dans leur version en vigueur la date du dossier. Les crit res retenus sont r capitul s ci-apr s.

V rification	Crit re retenu	R f rence
Combinaison ELU fondamentale (STR/GEO)	1,35 G + 1,50 Q	NF EN 1990 + AN tableau A1.2(B)
Combinaison ELS caract ristique	G + Q	NF EN 1990 + AN
Combinaison ELS quasi-permanente	G + €• Q avec €• = 0,3 (cat. A)	NF EN 1990 + AN
Fl che des profil s m talliques sous murs conserv s	**w L/750 ET w 5 mm** (charges ELS)	Exigence RSO du cahier des charges
Fl che des profil s sous verri re	**w L/750 ET w 5 mm**	Pr vention de la mise en compression des vitrages
Fl che de la poutre retrouss e BA	w L/500 sous charges quasi-permanentes	NF EN 1992-1-1 ,7.4.1
Fissuration des ouvrages BA	w_k 0,3 mm (XC1) 0,2 mm en ambiance humide (XC4)	NF EN 1992-1-1 ,7.3
Ouverture de fissure en ma onnerie conserv e	Aucune fissure traversante admissible	DTU 20.1 ,7
Contrainte sous sommier sur ma onnerie ancienne	*f* f_d = 1,2 MPa (local)	NF EN 1996-1-1 + AN
Contrainte de contact au sol	*f*_ELS 0,10 MPa ; *f*_ELU 0,15 MPa	NF EN 1997-1 / NF P 94-261
D versement des profil s m talliques	V rification au d versement ELU selon ,6.3.2	NF EN 1993-1-1 + AN
R sistance au feu	**REI 30** minimum sur les l ments porteurs (habitat individuel R+1)	Arr t du 31 janvier 1986 modifi hypoth se H-19
Classe de cons quence / cat gorie	CC1 cat gorie d'usage A classe de ductilit DCL	NF EN 1990 + AN

Tableau 9 Crit res de v rification et combinaisons d'actions.

Exigence sp cifique aux reprises en sous- uvre. La fl che active des profil s m talliques est limit e **L/750 et 5 mm au maximum** sous charges ELS, aussi bien sous les murs ma onn s conserv s qu'au droit des verri res. Cette double limitation, plus s v re que la fl che r glementaire de L/300, vise pr venir toute fissuration des ma onneries anciennes et toute mise en compression des vitrages par d formation des appuis. Pour une port e de 3,80 m (D2), la limitation dimensionnante est 5 mm (L/750 = 5,07 mm) : c'est donc **5 mm** qui gouverne.

8. Registre des hypoth ses compl mentaires retenues par le BET

Le tableau ci-apr s constitue le **registre contractuel** des hypoth ses prises par le BET pour pallier les donn es manquantes des pi ces graphiques. Chaque hypoth se est affect e d'un num ro, d'une justification et d'une modalit de validation sur site. Les hypoth ses non valid es la date de d marrage des travaux concern s engagent la responsabilit de l'entreprise quant aux cons quences d'une ex cution sur des donn es erron es.

N	Sujet	Hypoth se retenue par le BET	Justification / cons quence	Validation sur site
H-01	Nature et largeur de la fondation filante existante sous D1	Semelle filante **continue en meuli re hourd e**, largeur 0,50 m, hauteur 0,40 m, arase inf rieure NGF 39,02 ; b ton de propret absent.	**Hypoth se LEV E par le ma tre d'ouvrage le 11/11/2026 : fondation de type meuli re continue.** Aucune coupe ne montre la fondation sous D1 (zone non excav e, Coupe 01). La longrine de r partition BA est calcul e pour reprendre la totalit des charges sur une bande de 0,50 m minimum, sans largissement.	**Dit du ma tre d'ouvrage** contr le visuel en pied de mur lors de l'ouverture des fouilles, sans caract re bloquant.
H-02	Continuit de la fondation sous D1 au droit des poteaux BA	Fondation filante **continue** sous toute la longueur du mur D1 (pas de discontinuit ni de regard).	Condition de validit du sch ma de longrine de r partition ; en cas de discontinuit , reprise par semelle isol e et d solidarisation.	Sondage H-01 + inspection visuelle de l'assise.
H-03	Sens de port e des planchers existants	Planchers bois solives portant **perpendiculairement** aux fa ades (port e 3,60 4,10 m), appuis sur les murs de fa ade et les refends longitudinaux.	D termine les bandes de chargement reprises par D1, D2, D3, D4. Le sens inverse majorerait les charges sur D5 et D6 de 15 20 %.	Sondage destructif : d pose de 2 lames de parquet, relev du sens des solives.
H-04	Constitution du plancher haut du Sous-sol	Plancher mixte bois-hourdis de 20 cm d' paisseur totale, G = 400 kg/m (valeur impos e), port e 3,60 m.	Valeur impos e par le cahier des charges ; coh rente avec un plancher solives 20 22 cm entraxe 45 cm.	Sondage en sous-face (cave) : relev des sections et entraxes de solives.
H-05	Constitution et port e du plancher haut du RDC	Plancher bois de 20 cm, G = 300 kg/m , solives 18 20 cm entraxe 45 cm, port e 3,55 3,65 m.	Valeur impos e G = 300 kg/m . Conditionne le dimensionnement des profil s D2, D3, D4, D5.	Sondage en sous-face (RDC) apr s d pose des faux-plafonds.
H-06	Descente de charges de la charpente bois des combles (**valid e par le ma tre d'ouvrage le 11/11/2026**)	Charpente fermettes / pannes sur murs gouttereaux et refends ; charge totale 250 kg/m en projection, dont 110 kg/m permanente et 140 kg/m climatique.	La charpente est hors mission mais ses charges sont reprises int gralement dans les descentes de charges (rappels aux murs gouttereaux : 1,2 kN/m de rampant).	Relev de la charpente existante + note du charpentier (hors mission).
H-07	Surcharge d'exploitation des combles am nag s	Q = 150 kg/m sur la totalit de la surface des combles (aucun d classement partiel).	Hypoth se impos e ; les combles sont am nag s (chambres 4, 5, 6 et salle de jeux).	Sans objet (hypoth se de calcul).
H-08	R sistance de la ma onnerie ancienne en meuli re	f_d = **1,2 MPa** en compression locale sous sommier ; f_k = 3,0 MPa ; module E = 1 000 MPa. Mortier de chaux m diocre suppos .	Valeur prudente pour de la meuli re hourd e au mortier de chaux. Une valeur inf rieure imposerait l' largissement des sommiers BA (rapport de 1,3).	**Essais obligatoires** : 3 carottages + essais de compression, ou scl rom tre + p n trom tre.
H-09	Homog n it et coh sion des murs de fa ade au droit de D2, D4 et D6	Murs pleins, sans cavit ni reprise de ma onnerie masqu e sur la hauteur int ress e (2,15 m).	Une cavit ou un cha nage ancien non rep r modifierait le sch ma d'appui des profil s et imposerait un chemisage.	**Sondages obligatoires** : 2 fen tres de sondage par ouverture (6 au total), 40 40 cm.
H-10	Existence et tat des conduits de chemin e dans D3	Conduits de fum e **d saffect s et vides** sur toute la hauteur ; ma onnerie de briques en bon tat, susceptible de recevoir un scellement structurel.	Le poteau d'about D3/D5 est encastr dans l'about du refend, proximit imm diate des conduits. Un conduit non vide ou instable interdirait le scellement.	**Sondage obligatoire** : d pose du chapeau et passage cam ra, plus essai de charge d'ancrage.
H-11	Position du poteau BA de la verri re	Poteau **25 25 cm** implant **1,30 m du nu de la fa ade existante**, l'extr mit gauche des 8,03 m, sous la poutre-acrot re perpendiculaire (arbitrage E-02 du 11/11/2026).	Le DXF place l'axe 1,19 m du nu de fa ade : l' cart de 11 cm est absorb par la tol rance d'implantation de 5 cm et par la largeur du poteau (25 cm). La terrasse mesure 2,00 m de profondeur, poutre-acrot re comprise, ce qui laisse 0,70 m de porte- -faux derri re le poteau.	**Position arr t e le 11/11/2026** reprise dans `niveaux_retenus.py` (`POS_POTEAU_FA„ADE = 1,30 m`), source unique pour les notes et les plans.

N	Sujet	Hypoth se retenue par le BET	Justification / cons quence	Validation sur site
H-12	Nature du mur en limite de propri t est	**Aucun mur mitoyen existant** : le voile BA de rive est cr er, en limite de propri t , dans le prolongement du mur pignon, sur une **semelle filante neuve** (65 30 cm) descendue NGF 39,02.	La version ant rieure de la note supposait un mur mitoyen en meuli re de 35 cm servant d'appui. Ce mur n'existe pas : ni la poutre-acrot re ni le voile ne peuvent s'y appuyer.	**Hypoth se lev e le 11/11/2026 (arbitrage E-02)** reprise dans `niveaux_retenus.py` (`L_VOILE_RIVE`, `EP_VOILE`, `NGF_FONDATION`).
H-13	Altitude des fondations existantes c t extension	Arase inf rieure des fondations existantes **NGF 39,02** sur tout le pourtour de l'extension.	Le nivellement des deux puits de l'extension doit atteindre cette arase pour viter toute pouss e diff rentielle sur les murs de cave.	**Fouille de reconnaissance** de 1,50 m de profondeur aux deux extr mit s de l'extension.
H-14	Pr sence de la nappe phr atique	Nappe **non rencontr e** au niveau d'assise (39,02) ; sol non satur .	La pr sence d'eau imposerait un b tonnage sous eau ou un rabattement, non chiffr ce stade.	**Sondage obligatoire** : 2 pi zom tres ou observation directe en fond de fouille.
H-15	R seaux enterr s dans l'emprise des puits de l'extension	Aucun r seau enterr (EU/EP, AEP, gaz, lectricit , chauffage) dans l'emprise des deux puits.	Un r seau non rep r impose un d voiement ou un fourreau, avec impact sur le planning.	**DT-DICT obligatoire** + sondages manuels avant terrassement.
H-16	Entraxe des solives pour l'implantation de la trappe linge	La trappe est **rep r e sur les plans de projet** (P08b) aux trois niveaux : Combles x 46491, R+1 x 42890, RDC x 48491, avec une ouverture de 30 31 cm. Entraxe des solives estim **45 cm** (solin 40 cm).	**Arbitrage du ma tre d'ouvrage du 11/11/2026** : la position est estim e partir des plans, puis **entour e d'un nuage de r vision sur les plans d'ex cution** pour signifier qu'elle reste confirmer. Aucune solive ne doit tre coup e : l'ouverture reste cal e entre deux solives.	**Relev d'entraxe obligatoire** avant trac d'ex cution ; report au nuage sur PL-01 PL-03.
H-17	Continuit du plancher haut du RDC au droit de l'extension	Le plancher haut du RDC existant est **conserv** et prolong par la dalle BA de terrasse, avec joint de d solidarisation et appui simple sur le mur de fa ade conserv .	vite de transmettre les d formations de l'extension aux planchers anciens.	Sans objet (choix de conception valid en r union).
H-18	Caract ristiques de la verri re (hors mission) (**valid e par le ma tre d'ouvrage le 11/11/2026**)	Poids propre de la verri re et de son ossature aluminium : **0,60 kN/m** en couverture, 0,45 kN/m en fa ade ; charges transmises ponctuellement aux appuis BA.	La verri re est hors mission mais ses charges d'appui sont int gr es la descente de charges de la poutre retrouss e et du poteau BA.	**Fiche technique du verri riste** obtenir avant T che 2 (valeur de substitution retenue).
H-19	Exigence de r sistance au feu des l ments porteurs	**REI 30** pour les poteaux, poutres et planchers porteurs ; **EI 30** pour les parois s paratives.	Maison individuelle de 2e famille, R+1 sur sous-sol : le arr t du 31 janvier 1986 impose R 30 minimum sur la structure porteuse.	confirmer par le bureau de contr le / l'architecte (H-19).
H-20	Protection des profil s m talliques contre la corrosion	Profil s en ambiance int rieure s che (XC1) : **galvanisation chaud 50 m** + peinture intumescente pour la protection au feu. En zone enterr e : b ton d'enrobage 40 mm.	Assure la durabilit de classe de conception 50 ans (NF EN 1993-1-1 ,4).	Sans objet (prescription d'ex cution).
H-21	Phasage de d molition et maintien des taiements	Aucune d molition simultan e de deux ouvertures sur un m me mur porteur ; taiement provisoire maintenu **jusqu' d coffrage complet** des appuis BA (28 jours).	Le non-respect de ce phasage conduirait un tat de ruine non calcul .	**Plan de phasage viser** par le BET avant d marrage (pi ce DOC-02, , 3).
H-22	tat des planchers au-dessus des ouvertures D2 et D4	Planchers haut RDC et haut R+1 en bon tat, sans pourriture ni insectes, capables de reprendre les efforts apr s repose sur les profil s.	Un plancher d grad imposerait un remplacement local, non chiffr .	**Sondage obligatoire** : ouverture de 2 trappes de visite par niveau apr s taiement.
H-23	Absence de cave sous la zone D1 (Coupe 01)	La zone D1 se situe hors emprise du sous-sol : il n'y a **pas de cave** sous le Bureau et l'Entr e.	Fonde l'hypoth se H-01 et le sch ma de longrine de r partition sur fondation filante existante.	V rification visuelle depuis la cave et la trappe d'acc s.

N	Sujet	Hypoth se retenue par le BET	Justification / cons quence	Validation sur site
H-24	Alimentation et vacuation des eaux au droit des puits	Aucune descente d'eaux pluviales ni d'eaux us es traversant l'emprise des puits de l'extension.	Un collecteur d voyer modifierait l'implantation du puits c t mitoyen.	DT-DICT + inspection cam ra des r seaux existants.

Tableau 10 REGISTRE DES HYPOTH…SES COMPL MENTAIRES RETENUES PAR LE BET (VALIDER SUR SITE PAR SONDAGES). Toute hypoth se non confirm e doit faire l'objet d'un avenant indic avant ex cution des travaux concern s.

9. carts et points de vigilance relev s

N	Point relev	cart constat	Traitement propos
E-01	Position du poteau BA de la verri re	Le cahier des charges indique 2,00 m en avant de la fa ade existante . Le DXF place l'axe du poteau 1,19 m du nu de la fa ade existante (2,01 m du nu de la verri re).	**CART CADUC depuis le 11/11/2026** l'arbitrage E-01 est **remplac par E-02** : le poteau est implant **1,30 m du nu de fa ade** et la poutre-acrot re de 8,03 m est **isostatique**, appuy e sur le voile de rive cr er et sur l'about de la poutre perpendiculaire en console (DOC-03 ,3.4).
E-02	Sch ma structurel de l'extension	Le sch ma de la premi re version supposait un voile mitoyen **existant**, un poteau 2,00 m sous la poutre et une terrasse de 3,20 m. Le croquis du ma tre d' uvre du 11/11/2026 montre un tout autre dispositif : voile **cr er** en limite de propri t , poteau 1,30 m de la fa ade, poutre perpendiculaire de 1,30 m prolong e par une console de 0,70 m, terrasse de 2,00 m de profondeur.	**Sch ma E-02 retenu le 11/11/2026** et appliqu l'ensemble des notes et des plans : terrasse 8,03 2,00 m, poutre perpendiculaire 25 67, poteau BA 25 25 1,30 m, voile de rive 20 cm sur semelle filante 65 30, dalle en console de 1,70 m. Le sch ma ant rieur est **d finitivement abandonn** . Voir `niveaux_retenus.py` (bloc G om trie de l'extension rectification 11/11/2026).
E-03	Ouverture de la trappe linge	L'ouverture dessin e (45 40 cm) est incompatible avec un entraxe de solives de 45 cm.	R duction 40 36 cm et/ou d calage lat ral dans la zone de tol rance (voir DOC-02 , 6).
E-04	Niveau du fa tage projet	Le fa tage passe de 49,54 50,16 NGF (+ 0,62 m) ; la ligne de bris appara t 49,51 NGF.	Impact sur les charges de charpente : + 7 % de poids de couverture, int gr dans la descente de charges.
E-05	Cote HSP des combles	Hauteurs sous plafond relev es de 180 302 cm selon les points : la pente du rampant interdit une hauteur unique.	Aucun impact structurel ; les surcharges sont appliqu es sur la totalit de la surface (H-07).
E-06	Cotes 858,9 / 826 / 822 cm sur le plan P08b RDC	Trois valeurs coexistent avec la cote de fa ade 803 cm, sans r f rence d'axe explicite.	Non retenues : la cote de calcul reste **8,03 m** (fa ade), les autres correspondant des cotes de nu nu incluant le voile de rive cr er.

Tableau 11 carts et incoh rences relev s entre les pi ces du dossier et l'analyse du DXF.

9.1 Cons quences sur les t ches suivantes

- **carts E-01 et E-02 (sch ma de l'extension)** : **E-01 est caduc** ; il est remplac par **E-02** (11/11/2026). Le poteau est implant **1,30 m du nu de fa ade** et la poutre-acrot re de 8,03 m est **isostatique**, appuy e sur le **voile de rive cr er** et sur l'about d'une **console de 0,70 m**. La note de calcul de la T che 2 et les plans PL-01 PL-05 sont men s avec ce sch ma.
- **cart E-03 (trappe linge)** : la T che 3 (plans g n raux) int grera une zone de tol rance d'implantation et non une position fig e, mat rialis e par un nuage de r vision.
- **Hypoth se H-01** : **lev e le 11/11/2026** fondation de type meuli re continue. Le sch ma de longrine de r partition est valid sans largissement.
- **Hypoth ses H-08, H-09, H-10, H-14, H-15** : ne conditionnent plus l' tablissement de la T che 2 (les valeurs prudentes retenues sont suffisantes) mais restent n cessaires **avant** le d marrage de la T che 4 (plans de d tails).

10. Limites de prestation et r serves

- La pr sente note ne constitue **pas** une tude g otechnique, ni un diagnostic structurel de l'existant, ni une tude de pathology. Les d sordres ventuels non visibles sur les pi ces communiqu es ne sont pas couverts.
- Les **charges de la charpente bois** et de la **verri re** sont prises en compte sous forme d'hypoth ses forfaitaires (H-06 et H-18), actualiser sur r ception des notes du charpentier et du verri riste.

- Les **plans d'ex cution** seront tablis partir du fond de plan DXF communiqu . Ils ne dispensent pas l'entreprise de proc der au **relev contradictoire des cotes sur site**, conform ment au DTU 21 et aux clauses du march .
- La **r sistance au feu** retenue (REI 30) est une hypoth se (H-19) confirmer par le bureau de contr le.
- Les valeurs de r sistance de la ma onnerie ancienne (H-08) sont des hypoth ses prudentes ; les notes de calcul de la T che 2 seront r vis es en cas de valeurs d'essais inf rieures.

11. Arbitrages du ma tre d'ouvrage (11 et 12 novembre 2026)

l'issue de la remise de la T che 1, le ma tre d'ouvrage a rendu quatre arbitrages sur les hypoth ses et carts qui conditionnaient la poursuite de la mission. Ils sont repris ci-dessous et **se substituent aux hypoth ses initialement retenues par le BET** ; le registre du chapitre 8 et le tableau des carts du chapitre 9 ont t mis jour en cons quence. Un **cinqui me arbitrage**, rendu les 11 et 12 novembre 2026, **annule et remplace** la d cision E-01 : il red finit le sch ma structurel de l'ensemble de l'extension (r f rence **E-02**).

R f.	Objet de l'arbitrage	D cision du ma tre d'ouvrage	Incidences sur les tudes
E-01	Position du poteau BA de la verri re	**CADUC** d cision annul e par l'arbitrage E-02.	La position 2,00 m du nu de fa ade supposait que le poteau serve d'appui d'extr mit une poutre de 8,03 m longeant la limite de dalle. Ce sch ma est **abandonn** : voir E-02.
E-02	Sch ma structurel de l'extension (r vision des 11 et 12/11/2026)	**Le voile droite n'est pas existant : il est cr er, sur une semelle filante cr er galement, en limite de propri t , dans le prolongement du mur pignon. Le poteau est d caler l'extr mit gauche des 8,03 m. Ce poteau re oit une poutre-acrot re perpendiculaire la fa ade, qui s'appuie sur le poteau et continue en console. La poutre-acrot re de 8,03 m est en limite de dalle, 2,00 m de la fa ade ; elle est isostatique et s'appuie sur le nouveau mur droite et sur la console gauche.** Pr cision compl mentaire : **la terrasse fait 2,00 m de largeur totale, poutre comprise ; le poteau est 1,30 m de la fa ade ; le porte- -faux ne fait donc que 70 cm.**	Refonte compl te de la g om trie : terrasse **8,03 2,00 m** (poutre comprise), poutre-acrot re de rive **isostatique** 2,00 m du nu de fa ade, **voile BA de rive cr er** (p. 20 cm) sur **semelle filante neuve 65 30 cm**, **poteau BA 25 25 1,30 m** du nu de fa ade portant une **poutre perpendiculaire 25 67** de 1,30 m prolong e par une **console de 0,70 m**, dalle en **porte- -faux de 1,70 m**. Contre-fl che de coffrage de 20 mm sur la poutre de 8,03 m. Incidences sur DOC-02, DOC-03 et PL-01 PL-05.
H-06	Descente de charges de la charpente bois	**Accord** l'hypoth se forfaitaire du BET est accept e.	Les charges de charpente restent celles de la note DOC-01 (250 kg/m r partis G/Q). Aucune reprise de calcul n'est n cessaire ; les valeurs seront actualis es sur r ception de la note du charpentier.
H-18	Caract ristiques de la verri re (hors mission)	**Accord** l'hypoth se forfaitaire du BET est accept e.	Les charges d'appui de la verri re (0,60 kN/m en couverture, 0,45 kN/m en fa ade) sont int gr es telles quelles la descente de charges de la poutre et du poteau.
H-16	Position de la trappe linge	**Estimer la position partir des plans, puis entourer la trappe d'un nuage sur les plans d'ex cution.**	La trappe est rep r e aux trois niveaux (Combles x 46491, R+1 x 42890, RDC x 48491) avec une ouverture de 30 31 cm. Sur PL-01 PL-03, la trappe sera **entour e d'un nuage de r vision** signalant que la position reste confirmer par relev d'entraxe. Aucune solive n'est coup e.
H-01	Nature de la fondation existante sous D1	**Meuli re continue.**	La fondation filante est r put e continue sur toute la longueur du mur. Le sch ma de longrine de r partition est valid sans largissement ; le contr le en pied de mur devient un simple contr le visuel non bloquant (DOC-03 ,4.3 et ,4.5).

Tableau Arbitrages rendus par le ma tre d'ouvrage et incidences sur les tudes.

Cons quence sur le d roul de la mission. Les arbitrages tant rendus, la **T che 2** (note de calculs et avant-m tr) a t engag e sur cette base. Les hypoth ses qui restent lever par sondage sont : H-08 (r sistance de la ma onnerie), H-09 et H-10 (constitution des planchers), H-14 et H-15 (r seaux enterr s). **Aucune d'entre elles n'est bloquante** pour la note de calculs ; elles le deviendront pour l'ex cution, en particulier H-08 dont d pend la contrainte admissible sous les semelles filantes existantes (DOC-03 ,4.3).

12. Conclusion et validation

La g om trie de l'affaire est d sormais **enti rement trac e et v rifi e** : les six reprises en sous- uvre D1 D6, l'emprise de l'extension et les niveaux altim triques sont connus avec une pr cision centim trique. Les hypoth ses de charges, de mat riaux et de sol sont fix es. Le registre des 24 hypoth ses compl mentaires constitue la feuille de route des sondages r aliser avant ex cution.

Les **arbitrages du 11 novembre 2026** (chapitre 11) ont lev les points bloquants : le poteau de la verri re est d plac **2,00 m du nu de fa ade, sous la poutre-acrot re** dont il devient l'appui d'extr mit , les charges de charpente et de verri re sont accept es, la trappe est positionn e au nuage de r vision et la fondation sous D1 est confirm e en meuli re continue. **La T che 2 a t tablie sur cette base** ; la note de calculs DOC-03 en tire toutes les cons quences.

Documents du dossier d'ex cution T che 1 : DOC-01 (pr sent document, note d'hypoth ses) et DOC-02 (note m thodologique d'ex cution et de phasage). T che 2 : DOC-03 (note de calculs et avant-m tr). T che 3 : PL-01 PL-03 (plans g n raux au 1/50). T che 4 : PL-04 et PL-05 (d tails de ferraillage et d'assemblages aux 1/20 et 1/10).